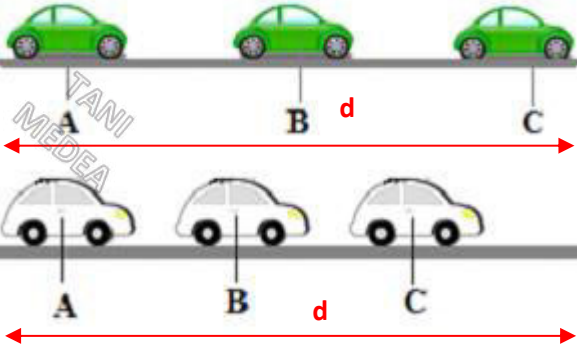
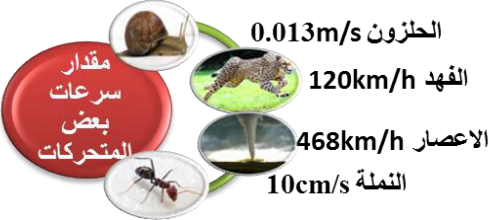


الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	سرعة المتحرك	3 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
الموارد المعرفية	مفهوم السرعة- السرعة المتوسطة-وحدة قياس السرعة- سرعة نقطة مادية -السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة (السرعة المتزايدة- السرعة المتناقصة)
معايير و مؤشرات التقويم	يوظف مفهوم السرعة يميز بين الحركة المنتظمة و المتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين السرعة الثابتة و السرعة المتغيرة. رسم مخطط السرعة .
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي - عرض المحاكاة أو صور توضيحية - أوراق ميليمترية -

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته.  يلاحظ - يفسر - يستنتج (النشاط 01 ص74)  يقارن بين حركتي السيارتين .  يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات 	الوضعية الجزئية: ان سباق الخيل في الجزائر هو أحد مقومات عاداتنا و تقاليدنا ولا تخلو مناسبة ألعاب الفانازيا من صهيل الخيول الأصيلة. كيف تفسر التفاوت بين الأحصنة ؟ 1- مفهوم السرعة النشاط 01 ص74: الملاحظة: تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ضرف زمني أقل. يدل الفارق الزمني بين المتسابقين على أن توفيق مخلوفي هو الأسرع بينما المتسابق الأثيوبي كان أقل سرعة إرساء للموارد المعرفية السرعة هي مقدار فيزيائي يميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع. 2- السرعة الثابتة و السرعة المتغيرة أ- مقارنة بين حركتي جسمين ص75: معنى التصوير المتعاقب لحركة جسم : هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية و متساوية . نشاط ص75: لاحظ التصوير المتعاقب لحركة سيارتين. الملاحظة: السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة خلال زمن أقل . التفسير: نقارن بين حركتي جسمين في نفس المرجع بمقدار فيزيائي متمثل في السرعة. إرساء للموارد المعرفية لقياس سرعة جسم متحرك يجب معرفة المسافة التي يقطعها و الزمن المستغرق. الوحدة الدولية لتقدير السرعة هي المتر على الثانية و تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة : سرعة متوسطة (m/s) (km/h) $v = \frac{d}{t}$ المسافة (km) أو (m) الزمن (h) أو (s)

ب- كيف تتغير سرعة جسم ؟

نشاط لاحظ التصوير المتعاقب لحركة سيارة .

الملاحظة

- المسافة بين المواضع في التسجيل 01 متساوية خلال الحركة.
- المسافة بين المواضع في التسجيل 02 تتزايد خلال الحركة.
- المسافة بين المواضع في التسجيل 03 تتناقص خلال الحركة.

التفسير

- السيارة في التسجيل 01 ثابتة السرعة ، لأن المسافة بين المواضع متساوية .
- السيارة في التسجيل 02 متزايدة السرعة ، لأن المسافة بين المواضع تتزايد .
- السيارة في التسجيل 03 متناقصة السرعة ، لأن المسافة بين المواضع تتناقص .

إرساء للموارد المعرفية : في مرجع معين

- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة .
- تكون طبيعة حركة جسم منتظمة ، اذا كانت سرعته ثابتة .
- تكون طبيعة حركة جسم متسارعة ، اذا كانت سرعته متزايدة .
- تكون طبيعة حركة جسم متباطئة ، اذا كانت سرعته متناقصة .

4- مخطط السرعة

أ- رسم المخطط البياني لتغير السرعة بدلالة الزمن :

- المرجع المختار الطريق
- الجدول يبين قيم سرعة سيارة و الزمن الموافق.

الزمن (s)	0	50	100	150	200	250	300	350
السرعة km/h	0	30	60	60	60	0	0	0

مراحل رسم المخطط البياني

- نختار سلم رسم مناسب .
- نمثل قيم الزمن على المحور الأفقي .
- نمثل قيم السرعة على المحور العمودي .
- تمثيل نقاط التقاطع بين قيم السرعة وقيم الزمن ثم توصيلها .

ب- قراءة مخطط السرعة

- يمثل المخطط تغير سرعة سيارة بدلالة الزمن .

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	الحركة
الأولى	من 0s إلى 100s	متزايدة	متسارعة
الثانية	من 100s إلى 200s	ثابتة	منتظمة
الثالثة	من 200s إلى 250s	متناقصة	متباطئة
الرابعة	من 250s إلى 350s	منعدمة	ساكنة

حل الوضعية الجزئية

يقفز الحصان الذي يقطع نفس المسافة



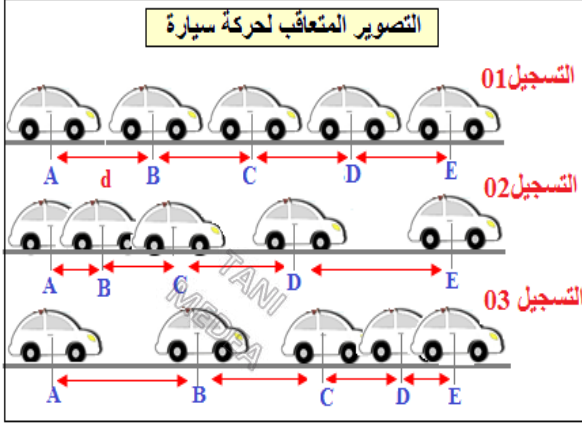
في زمن أقصر

الحصان العربي من أجود و أسرع انواع الخيول .تختلف سرعة الحصان من نوع لآخر ومن فصيلة خيلية إلى أخرى، إلا أنه في الغالب تتراوح سرعاتها من 65 إلى 75 كم/سا

كيف تتغير سرعة جسم ؟

يقيس المسافة (d) بين النقاط : AB - BC -

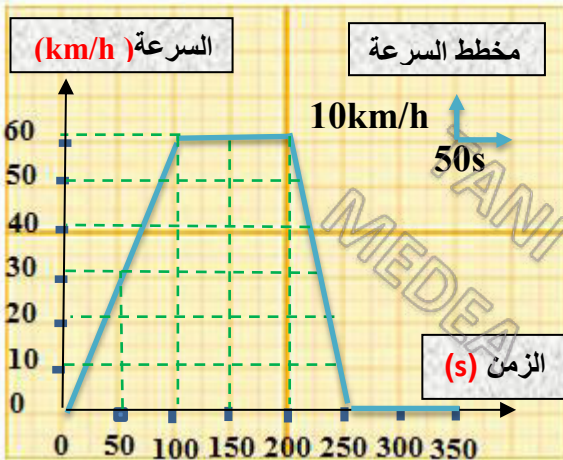
. DE - CD



يُعرّف على الحركات : المنتظمة ، المتسارعة ، المتباطئة .



يرسم مخطط السرعة انطلاقاً من جدول القيم .



يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية .

يحل الوضعية الجزئية .